

NAME
Rosa A. Silva J.

PAGES
1 - 5

SPEAKER/CLASS
FDI 1

DATE - TIME
21/11/2025

Title: Investigar los protocolos de codificación de caracteres.

Keyword

7 bits.
128 caracteres.
Inglés básico.
Control

Topic: ASCII

Notes:

El ASCII (American Standard Code for Information Interchange) es un protocolo de codificación creado en los años 60 para representar caracteres en computadoras. Utiliza 7 bits, lo que permite codificar 128 símbolos, incluyendo letras del alfabeto inglés, números, signos de puntuación y algunos caracteres de control. Fue fundamental en los primeros sistemas informáticos y aún se mantiene como base de muchos entornos.

Questions

¿Cuántos caracteres soporta ASCII?
¿Por qué no es suficiente para idiomas distintos al inglés?

Sin embargo, ASCII es limitado porque no soporta acentos, alfabetos distintos al inglés ni símbolos modernos como emojis. Su simplicidad lo hace eficiente, pero insuficiente para la comunicación actual.

Summary:

Codificación de 7 bits que representa 128 caracteres básicos (inglés, números y símbolos). Es simple pero limitado porque no soporta acentos ni alfabetos globales.

NAME
Rosa A. Silva J.

PAGES
2 - 5

SPEAKER/CLASS
DPI 1

DATE - TIME
21/11/2025

Title: Investiga los protocolos de codificación de caracteres.

Keyword

Topic: UTF-8

Unicode.
Compatibilidad
Web

Notes: El UTF-8 (Unicode Transformation Format - 8 bits) es la codificación más usada en la web. Es compatible con ASCII, ya que los primeros 128 caracteres son idénticos, pero puede representar millones de símbolos gracias a su estructura variable de 1 a 4 bytes por carácter. Esto lo hace flexible y eficiente para textos en inglés y otros idiomas.

UTF-8 es el estándar actual porque soporta todos los alfabetos, símbolos matemáticos y emojis. Su eficiencia en almacenamiento y compatibilidad lo convierten en la opción preferida para aplicaciones modernas, base de datos y páginas web.

Questions

¿Por qué UTF-8 es considerado el estándar en internet?

¿Qué ventajas tiene sobre ASCII?

Summary:

Codificación universal basada en Unicode, usa de 1 a 4 bytes por carácter. Compatible con ASCII y estándar en la web, soporta todos los idiomas.

NAME
Rosa A. Silva J.

PAGES
3 - 5

SPEAKER/CLASS
FPI - 1

DATE - TIME
21/11/2025

Title: Investiga los protocolos de codificación de caracteres.

Keyword

Unicode
2 - 4 bytes
Eficiencia
Sistemas internos

Topic: UTF-16

Notes: El UTF-16 es otra codificación basada en unicode. Utiliza 2 bytes para la mayoría de los caracteres y 4 bytes para símbolos especiales. Es más eficiente que UTF-8 en textos con muchos caracteres asiáticos, ya que reduce el espacio necesario para representarlos.

Aunque es potente, UTF-16 no es tan popular en la web porque ocupa más espacio para textos en inglés o lenguas latinas. Se usa en sistemas internos, aplicaciones de Windows y algunos lenguajes de programación.

Questions

¿En qué casos UTF-16 es más eficiente que UTF-8?

¿Por qué no es tan usado en la web?

Summary: Codificación unicode que usa 2 bytes para la mayoría de caracteres y 4 para símbolos especiales. Más eficiente en textos asiáticos, menos en lenguas latinas.

NAME
Rosa A. Saffa J.

PAGES
4 - 5

SPEAKER/CLASS
FPI - 1

DATE - TIME
21/11/2025

Title: Investiga los protocolos de codificación de caracteres

Keyword

Formato
Clave-valor
UTF-8
APIs
Web

Topic: JSON

Notes: El JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de datos. Es fácil de leer y escribir tanto para humanos como para máquinas, lo que lo hace ideal para APIs y aplicaciones web.

JSON depende de codificaciones como UTF-8 para representar caracteres. Su simplicidad y compatibilidad con múltiples lenguajes de programación lo han convertido en el formato más usado para transmitir información en sistemas modernos.

Questions

¿Qué relación tiene JSON con UTF-8?

¿Por qué es tan usado en aplicaciones web?

Summary: Formato ligero de intercambio de datos basado en texto y clave-valor. Usa UTF-8 por defecto y es el más común en APIs y en aplicaciones web.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
5 - 5

SPEAKER/CLASS
FPI - 1

DATE - TIME
01/11/2020

Title: Investiga los protocolos de codificación de caracteres

Keyword

Topic: XML

Marcado

Etiquetas

UTF-8/UTF-16

Documentos

Sistemas empresariales

Notes: El XML (Extensible Markup Language) es un lenguaje de marcado diseñado para estructurar y almacenar datos. Permite definir etiquetas personalizadas y es muy flexible, lo que lo hace útil en documentos, configuraciones y sistemas empresariales.

XML también depende de codificaciones como UTF-8 o UTF-16 para representar caracteres. Aunque es más pesado que JSON, sigue siendo ampliamente usado en entornos donde la estructura y validación de datos son críticas, como en banca, telecomunicaciones y documentos oficiales.

Questions

¿Qué ventajas tiene XML frente a JSON?

Summary:

Lenguaje de marcado para estructurar datos con etiquetas personalizadas. Depende de UTF-8/UTF-16 y se usa en documentos y sistemas empresariales críticos.